

<u>T. P. N° 7</u>	Tema: Presentación x-y del Osciloscopio Unidad N° 5: Osciloscopio de Rayos Catódicos
Modo de práctica	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs) Formación experimental (1 hs)
Objetivos	Adquirir conocimiento de la presentación x-y de los osciloscopios y habilidades para visualizar y analizar las características corriente – voltaje de elementos lineales (resistencias), no lineales (diodos zener); y para medir frecuencias aplicando el método de las Figuras de Lissajous.
Resultados de Aprendizaje	Formula relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Desempeña tareas de prácticas en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición, proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas. (RA2)
	Reproduce información oral y escrita, que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental, acorde a procedimientos normalizados. (RA3)
	Obtiene valoración de parámetros de reconocimiento del estado de sistemas electrónicos, para certificar la condición de uso y funcionamiento, orientado a trabajos de estudio y asesoramiento. (RA4)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Comunicarse con efectividad. (CS7) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas. (CE3.1) Realizar estudios, tareas y asesoramientos basados en condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas. (CE10.1)
Contenido	Comando XY. Figuras Lissajous
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.
Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático, de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición (Osciloscopio TRC de 20 MHz Duoyi, Osciloscopio TRC de 20 MHz Wavetek, Osciloscopio TRC de 20 MHz Tektronix).

1. EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. Explicar cómo se realiza la medición de frecuencia por el método de las curvas de Lissajous.
2. Describa el funcionamiento de la base de tiempo y el circuito de disparo.
3. Explique cómo opera el osciloscopio en la modalidad X-Y

2. PRACTICO DE LABORATORIO

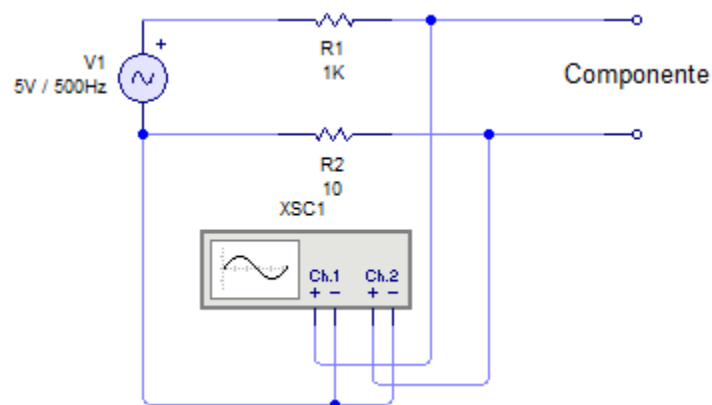
- 1 Utilizando dos generadores de funciones y un osciloscopio, trace diferentes curvas de Lissajous, con frecuencias $f_y = f_x$; $f_y = 2 f_x$; $f_y = 5 f_x$ (utilizar como $f_x = 100$ Hz). Describa los resultados y grafique.
- 2 En este trabajo se buscará las firmas de los diferentes componentes electrónicos con un osciloscopio

Equipos y Materiales Requerido:

- Osciloscopio
- Generador de Funciones
- Resistencias: 1 Unid 1K Ω ; 1 Unid 10 Ω
- Componentes a probar: Resistencia 200 Ω ; Capacitor 4.7 μ F; Diodo; Bobina

Procedimiento:

Armar el siguiente circuito:



- I. Configure el osciloscopio en MODO X-Y, y realice las siguientes pruebas, fotografíe o dibuje los resultados:
 - a) Bornes de Prueba
 - b) Bornes de Prueba en Corto circuito
 - c) Conectar en Bornes de Prueba la Resistencia
 - d) Conectar en Borne de Prueba el Capacitor
 - e) Conectar en Borne de Prueba el Diodo respetando la polaridad
 - f) Conectar en Borne de Prueba el Diodo Invirtiendo la polaridad
 - g) Conectar en Borne de Prueba la Bobina
- II. Realizar las mismas pruebas utilizando el Modo Prueba de Componente del Osciloscopio.

3. BIBLIOGRAFÍA

- Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992
- René Rateau – Osciloscopio; Funcionamiento y Utilización – Paraninfo. 1999
- Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001
- Isabel Gimenez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos